

河南农业大学 2019—2020 学年第一学期 《数据结构与算法》考试试卷 (A 卷)

计算机科学与技术专业适用

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

- 以下说法正确的是()。
 - 数据元素是数据的最小单位
 - 数据项是数据的基本单位
 - 数据结构是带有结构的各数据项的集合
 - 一些表面上很不相同的数据可以有相同的逻辑结构
- 在线性表的下列运算中，不改变数据元素之间结构关系的运算是()。
 - 插入
 - 删除
 - 排序
 - 定位
- 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、出栈操作交替进行，但不允许连续三次进行出栈操作，则不可能得到的出栈序列是()。
 - d, c, e, b, f, a
 - c, b, d, a, e, f
 - b, c, a, e, f, d
 - a, f, e, d, c, b
- 为解决计算机主机与打印机速度不匹配问题，通常设一个打印数据缓冲区。主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应是()。
 - 队列
 - 栈
 - 线性表
 - 有序表
- 一个递归算法必须包括()。
 - 递归部分
 - 终止条件和递归部分
 - 迭代部分
 - 终止条件和迭代部分
- 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在()。
 - 可以顺序存储
 - 数据元素是一个字符
 - 可以链式存储
 - 数据元素可以是多个字符
- 对 n 阶对称矩阵压缩存储时，需要顺序表的表长为()。
 - $n/2$
 - $n^2/2$
 - $n(n+1)/2$
 - $n(n-1)/2$
- 设广义表 $L=((a, b, c))$ ，则 L 的长度和深度分别是()。
 - 1 和 1
 - 1 和 3
 - 1 和 2
 - 2 和 3
- 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶子结点，则该完全二叉树的结点个数最多是()。
 - 39
 - 52
 - 111
 - 119

10. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶子结点个数是()。
- A. 41 B. 82 C. 113 D. 122
11. 在一个图中，所有顶点的度数之和等于图的边数的()倍。
- A. 1/2 B. 1 C. 2 D. 4
12. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑排序序列的结论是()。
- A. 存在，且唯一 B. 存在，且不唯一
- C. 存在，可能不唯一 D. 无法确定是否存在
13. 适用于折半查找的表的存储方式及元素排列要求为()。
- A. 链接方式存储，元素无序 B. 链接方式存储，元素有序
- C. 顺序方式存储，元素无序 D. 顺序方式存储，元素有序
14. 在有序表 {4, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 70, 88, 100} 中进行折半查找。若查找表中元素 58，则依次与表中的()比较大小，查找结果是失败。
- A. 20, 70, 30, 50 B. 30, 88, 70, 50
- C. 20, 50 D. 30, 88, 50
15. 从未排序序列中依次取出与已排序序列中的元素进行比较，将其放入已排序序列的正确位置上的方法，这种排序方法称为()。
- A. 归并排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 选择排序

得分	评卷人

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

- 算法分析的两个主要方面是_____和空间复杂度。
- 若删除单链表中 p 结点的后继结点 s，则语句应为_____；free(s)。
- 最大容量为 n 的循环队列，假设队尾指针是 rear，队头指针是 front，则队列为空的条件是_____。
- 设目标串 s = "ABCCDCDCBAAABBCDCDC"，模式串 t = "DCDC"，若采用 BF 模式匹配算法，则比较了_____次后即可匹配成功。
- 假设以行序为主序存储二维数组 A[1..100, 1..100]，每个数据元素占 2 个存储单元，基地址为 10，则元素 A[5, 5] 的存储首地址是_____。
- 高度为 6 的完全二叉树至多有_____个叶子结点。
- 假设一个非连通无向图 G 共有 6 条边，则该图至少有_____个顶点。
- 使用普里姆 (Prim) 算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树的形态可能不一样，但是得到的最小生成树的_____一样。
- 对 n 个元素的查找表进行顺序查找时，等概率下查找成功的平均查找长度为_____。
- 一组关键字的初始序列为 {11, 12, 13, 8, 9, 23, 4, 5}，现对其进行第一趟插入排序，结果是_____。

得分	评卷人

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

- () 1. 算法的优劣与算法描述语言无关, 与所用计算机有关。
- () 2. 线性表中每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继。
- () 3. 栈不允许在插入元素和删除元素。
- () 4. 空串是由空格构成的串。
- () 5. 稀疏矩阵压缩存储后, 必会失去随机存取功能。
- () 6. 由 3 个结点可以构造出 6 种不同的二叉树。
- () 7. 一个具有 1025 个结点的树的高度可能是 100。
- () 8. 对无向图采用不同的遍历方法, 所得到的生成树有可能相同。
- () 9. 对于查找表的查找过程中, 若被查找的数据元素不存在, 则把该数据元素插入到集合中。这种方式既适合动态查找表又适合静态查找表。
- () 10. 在排序表中可能存在关键字相同的两个或多个元素。

得分	评卷人

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1. 用单链表保存 m 个整数, 结点结构为 $(data, link)$, 且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 $data$ 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 $head$ 如图 a 所示, 则删除结点后的 $head$ 如图 b 所示。

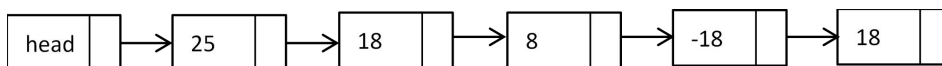


图 a

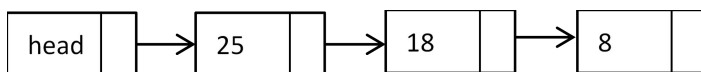


图 b

要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想;
- 2) 使用 C/C++/JAVA 语言, 给出单链表结点的数据类型定义;
- 3) 根据设计思想, 采用 C/C++/JAVA 语言描述算法, 关键之处给出注释;
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

得分	评卷人

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 已知字符 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K 的权值分别为 8、6、23、15、5、20、4、35、14、10。

要求：

- 1) 构造哈夫曼 (Huffman) 树；
- 2) 根据构造的哈夫曼树对字符 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K 进行 Huffman 编码。

2. 将关键字序列 { 32, 13, 49, 24, 38, 21, 4, 12 } 通过哈希存储到哈希表中，哈希地址空间为 0~10, 哈希函数为 $H(key) = (key * 3) \% 11$ ，按线性探测法解决冲突。

要求：

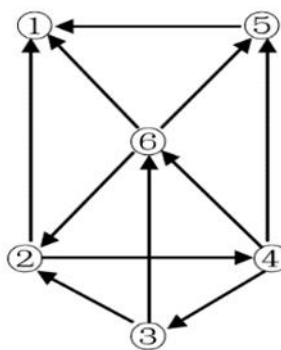
- 1) 构造哈希表；
- 2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{succ} = ?$
- 3) 计算在等概率情况下查找不成功的平均查找长度 $ASL_{unsucc} = ?$

3. 给出一组待排序关键字 {29, 18, 25, 47, 58, 10, 51, 12}，请分别给出按下列排序方法进行一趟排序后的结果。

- 1) 直接插入排序；
- 2) 冒泡排序；
- 3) 简单选择排序；
- 4) 归并排序；
- 5) 基数排序。

4. 已知有向图如右图所示，要求给出：

- 1) 每个顶点的入度和出度；
- 2) 邻接矩阵；
- 3) 邻接表；
- 4) 逆邻接表。



河南农业大学 2019—2020 学年第 1 学期

《数据结构与算法》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	D	D	A	B	B	C	C	C	B	C	C	D	A	C

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

题号	参考答案
1	时间复杂度
2	$p \rightarrow next = s \rightarrow next$
3	$rear == front$
4	8
5	818
6	32
7	5
8	权值之和
9	$(n+1)/2$
10	{11, 12, 13, 8, 9, 23, 4, 5}

评分标准：完全正确给 2 分，否则不得分。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	×	√	×	√	√	×	√

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1.1) 算法思想

题目要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，而己知 $|data| \leq n$ ，所以可以考虑用空间换时间的方法。申请一个大小为 $n+1$ （0 号单元未使用）的辅助数组，保存链表中已出现的数值，通过对链表进行一趟扫描来完成删除。具体思路如下：

(1) 申请大小为 $n+1$ 的辅助数组 t 并赋初值 0；

(2) 从首元结点开始遍历表，依次检查 $t[data]$ 的值，若 $t[data]$ 为 0，即结点首次出现，则保留该结点，并置 $t[data]=1$ ；若 $t[data]$ 不为 0，则将该结点从链表中删除。

2) 单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct LNode
{ int data;
  struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
```

3) 算法描述

```
void DeleteEqualNode(LinkList head,int n)
{ //删除单链表中绝对值相等的结点
  t=new int[n+1]; //辅助数组 t，大小为 n+1，0 号单元不用
  for(i=0;i<n;i++)
    *(t+i)=0;          //数组赋初值 0
  p=head->next;        //p 指向首元结点
  while(p!=NULL)      //顺链域向后扫描，直到 p 为空
  {
    if(t[abs(p->data)]==1) //此绝对值已经在结点中出现过，删除
    {
      r->next=p->next;
      p=r->next;
      delete p;
    }
    else //此绝对值未出现过，保留
    {
      t[abs(p->data)]=1; //将数组中对应位置的元素置 1
      r=p;
      p=p->next;        //向后遍历链表
    }
  }
}
```

4) 算法分析

对长度为 m 的链表进行一趟遍历，算法的实际复杂度为 $O(m)$ ；申请空间大小为 $n+1$ 的辅助数组，空间复杂度为 $O(1)$ 。

评分标准：

算法设计思想 3 分，如不完全对，酌情给分；

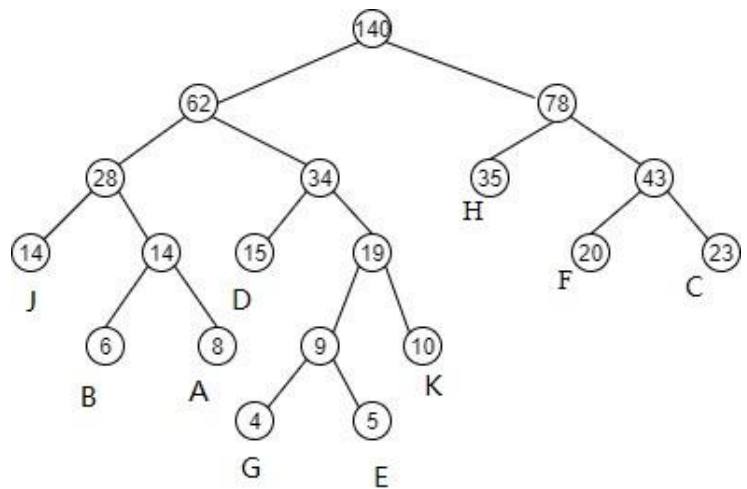
结点类型定义 2 分，如不完全对，酌情给分；

算法描述 8 分，如不完全对，酌情给分；

时间复杂度和空间复杂度分析 2 分，如不完全对，酌情给分。

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 1) 构造哈夫曼树如下图所示（特别说明：哈夫曼树不唯一）。



字符	哈夫曼编码
A	0011
B	0010
C	111
D	010
E	01101
F	110
G	01100
H	10
J	000
K	0111

评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

2) 对应哈夫曼编码如右上图所示：

评分标准：完全对，得 4 分；不完全对，酌情给分。

2. 1) 构造哈希表（6 分）；

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字		4		12	49	38	13	24	32	21	
成功比较次数		1		1	1	2	1	2	1	2	
不成功比较次数	1	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1

评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

(2) 在等概率情况下查找成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{succ} = (1+1+1+2+1+2+1+2)/8=11/8=1.375$$

评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

(3) 在等概率情况下查找不成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{unsucc} = (1+2+1+8+7+6+5+4+3+2+1)/11=39/11=3.545$$

评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

3.1) {29, 18, 25, 47, 58, 10, 51, 12} 或者 {18, 29, 25, 47, 58, 10, 51, 12};

2) {10, 29, 25, 47, 58, 18, 51, 12} 或者 {18, 25, 29, 47, 10, 51, 12, 58};

3) {10, 18, 25, 47, 58, 29, 51, 12}

4) {18, 29, 25, 47, 10, 58, 12, 51}

5) {18, 10, 12, 29, 25, 47, 58, 51} 或者 {10, 51, 12, 25, 47, 18, 58, 29};

评分标准：每趟排序结果完全对，得 2 分；不对得零分。

4.

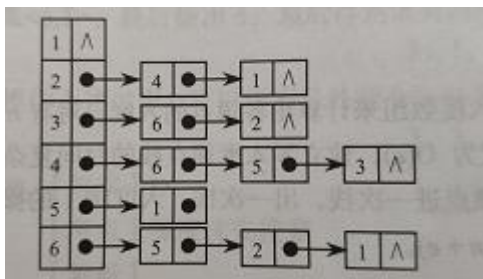
1) 顶点的入度和出度

顶点	1	2	3	4	5	6
入度	3	2	1	1	2	2
出度	0	2	2	3	1	3

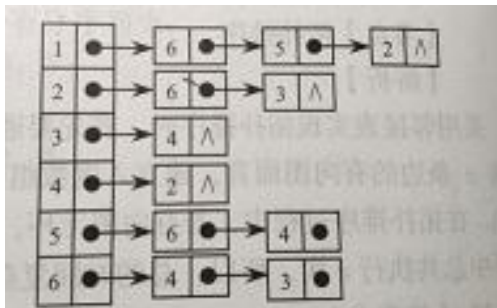
2) 邻接矩阵

$$\begin{bmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{bmatrix}$$

3) 邻接表



4) 逆邻接表



评分标准：顶点的入度和出度、邻接矩阵、邻接表、逆邻接表每部分按 3 分计，满分 10 分；如不完全对，酌情给分。